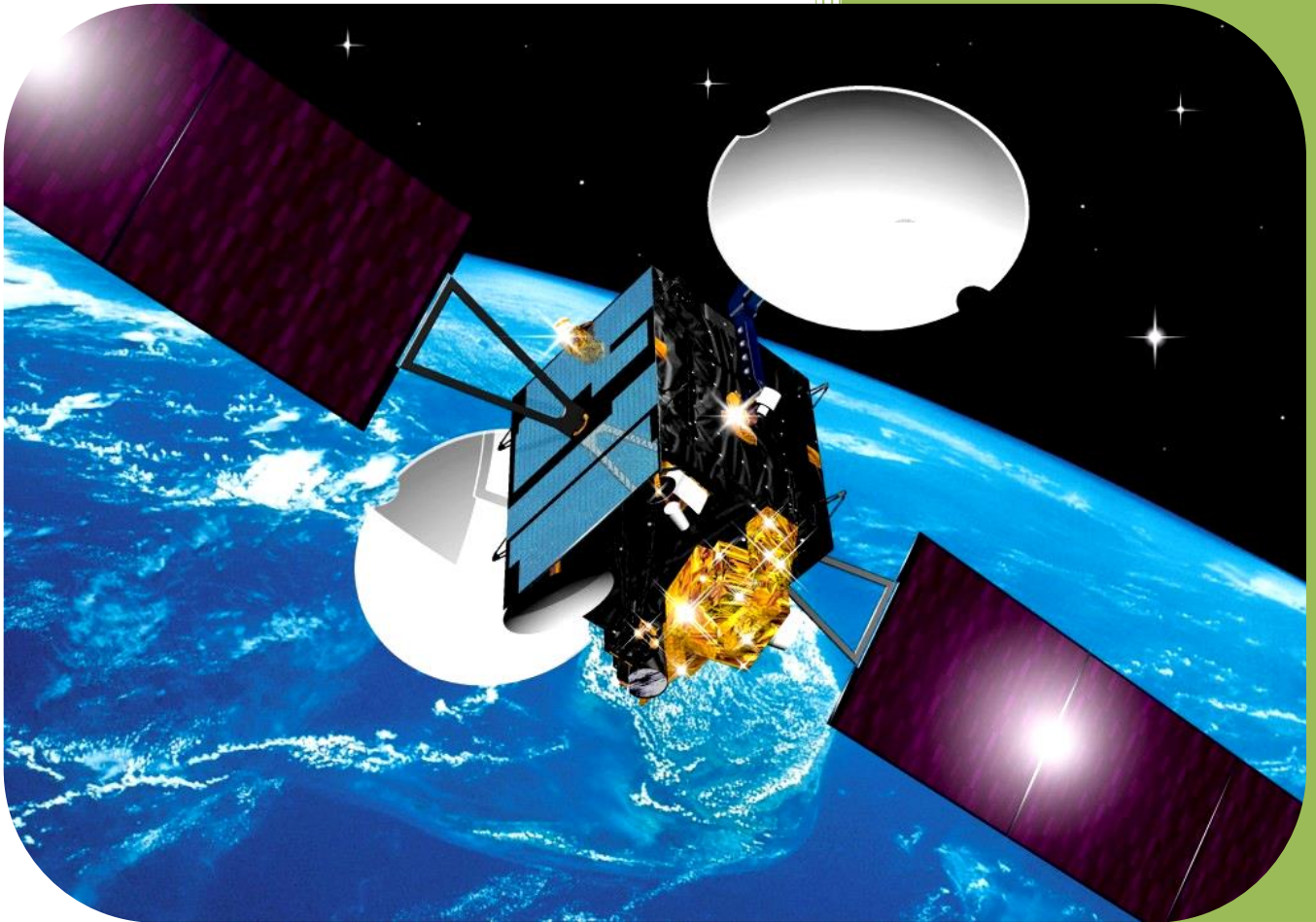


PROJET PT ICAM 2023 – 2024

Module I24.SI1

MINI ROBOT SPACE INSPECTOR



Décembre 2023 – Mai 2024

Enseignants : Magali ROYO

Thibault PRADEL

Lionel BARTHELEMY

Emmanuel RODRIGUEZ

Analyse, étude, fabrication et automatisation d'un robot spatial télépiloté, doté d'une capacité d'inspection visuelle

GENESE DU PROJET :

Depuis déjà 12 ans, les classes préparatoires PT de l'ICAM - Toulouse réalise un projet durant le second trimestre de la seconde année. Ces dernières années, un projet était proposé par un industriel. Cette année, l'équipe des enseignants vous propose comme projet la réalisation et l'automatisation d'un robot spatial télépiloté. Ce projet permet de rassembler toutes les compétences travaillées durant ces deux ans.

Ce projet durera 5 mois (du 18 Décembre 2023 au 30 Mai 2024). Une soutenance aura lieu à l'Icam de Toulouse, le jeudi 30 Mai 2024 et sera évaluée par les enseignants de sciences industrielles des CPGE des sites de Nantes et Lille, ainsi que des ingénieurs.

INTRODUCTION :

L'évolution des technologies, leur miniaturisation, leurs coûts d'accès, leur fiabilité, leurs intégrations avec des applications au sein de systèmes d'exploitation ouverts, combinée aux besoins croissants d'utiliser des "robots" se conjuguent aujourd'hui favorablement pour proposer des missions secondaires intéressantes.

Les objectifs et les spécifications du projet de seconde année, permettant de réaliser dans l'espace des prises de vue et/ou des inspections visuelles d'engins spatiaux, sont présentés ci-après.

La mise à la retraite des navettes spatiales américaines, ainsi que l'abandon progressif programmé de l'ISS marque, sans aucun doute possible, le début d'une période dédiée à de nouvelles conquêtes spatiales entièrement robotisées.

L'origine du mot robot provient de la langue tchèque dans laquelle son ancêtre "**robota**" signifie travail forcé.

Il semble que le terme de robotique soit apparu en 1942 dans une présentation rédigée par Isaac Asimov et intitulée "Les robots".

Ainsi, un robot se décrivait déjà comme une " Machine programmable qui imite des actions d'une créature intelligente."

L'ATILF (Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française) définit aujourd'hui le robot de la manière suivante : "Appareil effectuant, grâce à un système de commande automatique à base de micro-processeur, une tâche précise pour laquelle il a été conçu dans le domaine industriel, scientifique ou domestique".

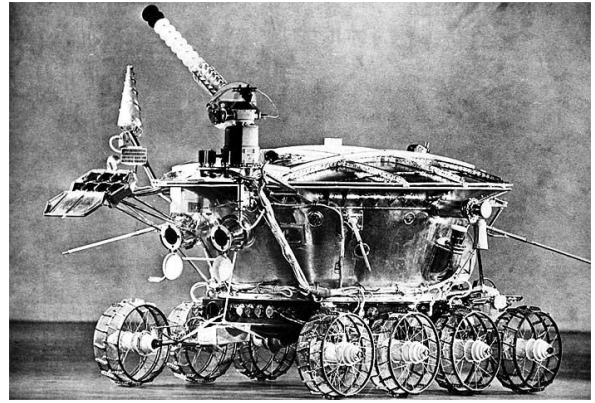
Concernant l'histoire des robots spatiaux, les éléments connus laissent penser que le premier robot spatial ait été développé et lancé dans l'espace par l'Union Soviétique dès 1969. La famille Lunokhod (littéralement marcheurs lunaires en Russe) était née et a été utilisée dès 1970. Pour l'anecdote, après plusieurs années de bons et loyaux services tous les Lunokhods ont été abandonnés sur la Lune, mais la technologie utilisée (ainsi que l'équipe de conception) ont été

rappelés en urgence pour créer un robot qui a été utilisé, lors de l'accident de Tchernobyl, en 1986.

L'objectif n'est pas ici de faire un historique portant sur la robotique spatiale, mais force est de constater qu'avec les avancées technologiques (calculateurs, miniaturisations, électronique, etc...) le champ des possibilités est aujourd'hui largement ouvert.

L'aspect fiabilité est également à souligner avec notamment l'exemple de **Spirit** (qui après 6 années de bons et loyaux services, alors qu'il avait été envoyé sur Mars pour une durée initiale de 90 jours afin de parcourir la planète avec pour mission de transmettre des images et données à la NASA, restera finalement prisonnier des sables...)

Avec l'arrivée récente de téléphones portables et de tablettes fonctionnant sur des systèmes d'exploitation ouverts et intégrant de nombreux capteurs, accéléromètres, magnétomètres, caméras, et des fonctionnalités de communications (wi-fi), de nouvelles idées d'applications sont désormais rendues techniquement possibles pour un coût limité.



OBJECTIF DU PROJET :

➤ Conception, fabrication et automatisation de la partie mécanique d'un minirobot satellite.

La fonction principale de ce robot est de permettre la réalisation d'une vidéo d'un satellite hôte.

Ceci dans le but d'aider au diagnostic d'éventuels dommages causés au satellite hôte auquel le robot sera affecté. Les images et vidéos prises pourront également être utilisées par les services de communication vers le grand public.

➤ Contexte économique et technique

Cette conception devra intégrer un maximum de « composants sur l'étagère », c'est-à-dire l'utilisation de composants tel que les propulseurs, les caméras, les cartes de commandes, les batteries... issus de catalogues.

➤ Tests :

La station hôte sera fixée au sol et l'éjection du mini robot se fera sur une plaque en téflon d'une longueur environ de deux mètres.

CAHIER DES CHARGES DU MINIROBOT SPACE INSPECTOR :

Ce mini robot SPACE INSPECTOR sera composé de deux modules :

- La station hôte
- Le minirobot

➤ Conception de la station hôte du minirobot

La station hôte, est un élément faisant parti du satellite mis en orbite. Les dimensions de la station hôte du minirobot ne devront pas excéder 10 x 10 x 10 pouces (inches).

La station hôte intégrera le minirobot pendant la phase de décollage, ainsi que le module de propulsion.

Le minirobot restera relié à son satellite hôte via un « fil d'Ariane » (câble) qui permettra de le ramener à sa station hôte par l'intermédiaire d'un treuil. La liaison câble-station hôte devra être particulièrement soignée car il est inimaginable de perdre le minirobot qui pourrait devenir dangereux pour son hôte.

▪ Treuil

Il sera hébergé par la station hôte et permettra de ré-enrouler le câble pendant la phase de retour (vitesse d'enroulement minimale du câble de l'ordre de 5mm/sec)

Il devra être en « roue libre » pendant la phase de sortie du minirobot. En l'état actuel du projet, la longueur du câble est estimée entre 1,5 et 2 mètres. Les diamètres du câble, du tambour d'enroulement et la fixation de celui-ci sur la station hôte seront à définir.

➤ Conception du minirobot

Le minirobot devra se logger sur la station hôte lors du décollage et à la fin de chaque prise de vue, afin de pouvoir se recharger. Son volume devra s'insérer dans le volume de la station hôte. Il sera muni d'une caméra qui devra se déployer sous l'action d'une commande au sol par Joystick et permettre le transfert des images sur Terre. La masse maximale totale du minirobot (hors station hôte, câble et treuil) sera de 1.5 kg.

▪ Déploiement et repliement de la caméra

Le minirobot sera doté d'une caméra à définir. Une fois déployée, la caméra devra être capable de filmer le satellite. En position repliée la caméra devra s'insérer dans le volume défini au paragraphe précédent (conception station hôte) et formera avec celui-ci un « bloc » le plus compact possible en protégeant l'objectif de la caméra du rayonnement solaire.

▪ Orientation suivant deux axes de la caméra

La caméra sera pilotée depuis la Terre à l'aide d'un Joystick et les prises de vues seront transmises en direct à la Terre. L'orientation de la caméra se fera suivant deux axes avec un débattement minimum de +/- 45°. Les guidages en rotation et/ou translation, les motorisations de chaque axe et les capteurs de positions feront partis intégrants de l'étude

➤ **Docking**

Le docking se trouvera sur la station d'accueil. Il permettra la réalisation de la liaison encastrement temporaire entre le minirobot et le satellite hôte. Le verrouillage du minirobot sur la station (MAP) sera assuré par un autre système mécanique que le câble « fil d'Ariane ». Cette position permettra la recharge des batteries via deux bornes polarisées pour la connexion électrique.

ORGANISATION

La promotion 127 de Toulouse sera divisée selon les groupes de TD soit scindée en quatre groupes d'une vingtaine de personnes. PTA.A, PTA.B, PTB.A, PTB.B. Chaque groupe devra concevoir, fabriquer et automatiser un minirobot SPACE INSPECTOR

Les rôles des différentes personnes dans chaque groupe vous seront donnés ultérieurement. Le projet sera scindé en plusieurs parties sur lesquels entre 1 à 3 personnes travailleront conjointement. Comme dans l'industrie, vous devrez travailler comme des concepteurs. Un chef de projet sera nommé pour orchestrer le bon déroulement de ce travail et sera secondé par un adjoint. Ils travailleront en collaboration étroite avec les chefs de parties de la station hôte et du minirobot. Chaque groupe aura une partie du minirobot SPACE INSPECTOR (module) à traiter en liaison permanente avec les autres groupes du robot. Cette communication entre les groupes devra permettre la conception, la fabrication et l'automatisation de celui-ci dans sa globalité.

Au début de chaque séance, le premier quart-heure sera consacrée à la revue de projet orchestrée par le chef de projet et son adjoint.

L'équipe des enseignants pourra faire évoluer les groupes constitués en cours du projet en fonction de l'avancement et des difficultés rencontrées.

➤ **Organisation au sein du groupe**

▪ **CHEF DE PROJET**

Sur chaque minirobot, il y aura un chef de projet. Il sera l'interlocuteur privilégié des enseignants et des membres de leurs équipes.

Il sera garant de l'animation du groupe et du reporting.

○ Il orchestre le bon déroulement du projet et fera le point toutes les semaines et fixera les objectifs des séances suivantes.

○ Le reporting hebdomadaire sera déposé sur le google drive partagé afin que toute l'équipe y compris les enseignants puissent le consulter à tout moment.

Il sera responsable de l'atteinte du projet

○ Il fera respecter le cahier des charges et sera garant de la cohérence globale du système et des interfaces entre chaque solution.

▪ **ADJOINT CHEF DE PROJET**

Il travaillera conjointement avec le chef de projet et les chefs de parties et collectera tous les

travaux afin de les regrouper dans un dossier. Il rend compte aux différents chefs de partie, les travaux à rendre au fur et à mesure de l'avancement du travail
Il sera responsable des dépôts des rendus.

- Il déposera l'ensemble des fichiers demandés aux dates prévues.
- Il fera la synthèse de tous les travaux (aide à la rédaction du rapport final) rappellera les attendus (fichier SolidWorks avec assemblage + dessin d'ensemble + nomenclature + dessin de définition...)
- **RESPONSABLE DE PARTIE**
 - Il coordonne le travail d'étude de la partie.
 - Il répartit le travail et en assure le suivi et l'avancement.
 - Il rend compte au chef de projet et à son adjoint de l'état d'avancement et des difficultés.

➤ **Accompagnement**

Le travail de projet correspond à une attente du client à laquelle les étudiants organisés en groupe répondent.

Ils sont accompagnés par l'équipe des enseignants des Sciences de l'Ingénieur de Toulouse.

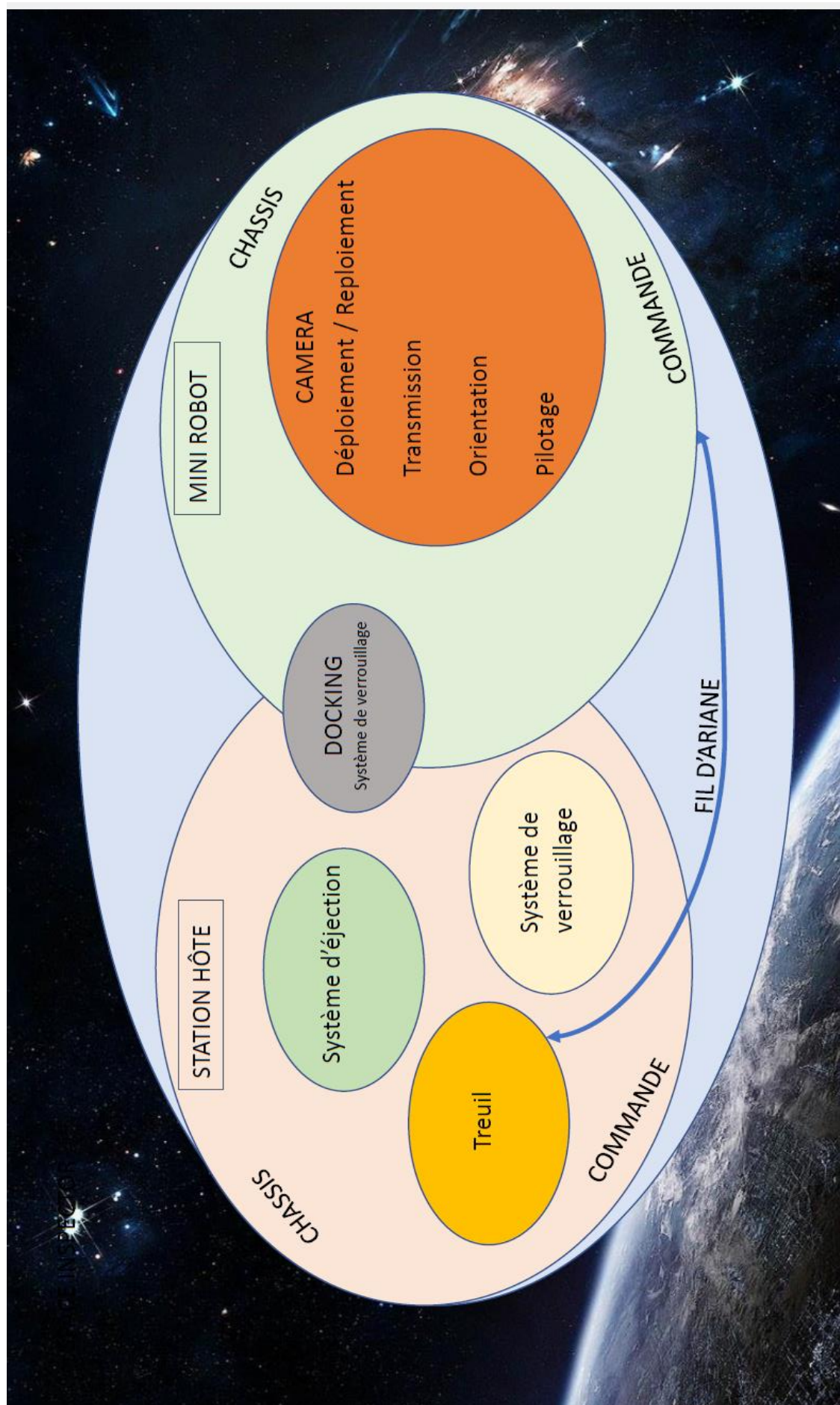
➤ **Communication inter-groupe**

Les outils de communications privilégiés sont les outils Google.

Chaque étudiant sera inscrit à au moins 2 groupes : 1 Google Classroom « PROJET » et 1 Google Drive « MINIROBOT » :

- Un groupe PROJET : toutes les communications générales passeront par ce groupe. Les enseignants en sont les animateurs, tous les élèves y sont inscrits.

- Un groupe MINIROBOT PTA.A ou PTA.B ou PTB.A ou PTB.B. Les communications propres à chaque robot passeront par ce groupe. Le chef de projet et son adjoint en sont les animateurs. Tous les étudiants travaillant sur le même robot sont inscrits dans un seul et même groupe.



DÉFINITION ET OBJECTIFS DU PROJET

➤ **Objectifs pédagogiques**

- Mise en œuvre des principes de construction : conception de liaison encastrement, guidage en translation, transformation de mouvement (rotation / translation, translation / rotation, rotation/rotation) accouplements (permanents et temporaires), engrenages (droits, hélicoïdaux, coniques), étanchéité et lubrification en lien avec le dimensionnement selon les principes de bases (solicitations simples éventuellement composées)
- Définir complètement les solutions constructives pour assurer des fonctions techniques élémentaires
- Concevoir des pièces proposant des formes et caractéristiques compatibles avec le procédé de fabrication.
- Savoir choisir et dimensionner des composants et assurer leur implantation (composants de fixation, guidage, actionneurs, ...) par la méthode de calcul ou par l'utilisation des abaques de constructeur.
- Application de la théorie des mécanismes et du cours de construction.
- Application du cours de mécanique pour connaître les lois du mouvement, et évaluer les actions mécaniques
- Etablir une notice de calculs en mettant en application de manière autonome les capacités développées en RDM, Dynamique et Electronique de puissance.
- Organiser, gérer un travail d'équipe
- Présenter, argumenter par écrit et/ou oralement une conception de tout ou partie d'un système.
- Etablir un dossier de fabrication et dossier de schéma électrique.

➤ **Livrables :**

L'ensemble des livrables sera à rendre lors de la soutenance finale. Certaines exigences seront détaillées plus précisément lors de la présentation de chaque jalon. Cette évaluation juge aussi un résultat (elle a pour objectif de valider votre capacité à synthétiser à l'écrit un travail. Elle doit aussi convaincre et permettre d'aller plus dans les détails (pour vérifier par exemple les calculs ou analyser l'ensemble des plans).

Ce dossier papier doit reprendre l'ensemble des éléments déjà précisés de J0 à J4. Vous ajouterez en fin de ce dossier technique un retour d'expérience sur ce projet

▪ **Le premier document comportera :**

- Explication et justification de la solution de principe
- Notice sur les choix d'architecture du système (choix mobilité d'hyperstatisme ou d'isostatisme) à l'aide de schémas cinématiques et de graphes des liaisons,
- Notice de calcul qui précise le choix des actionneurs ainsi que les formes et matériaux des pièces,
- Etude approfondie d'une ou plusieurs pièces intéressantes (détails des calculs, dessin de définition...),

- Une nomenclature du système (avec les procédés de fabrication, ou la notice technique du constructeur du composant standard et son coût).
- Une conclusion,
 - Un second document correspondra à la maquette numérique sous SolidWorks (fichier d'assemblage général, un assemblage pour chaque sous-ensemble cinématique et les fichiers de chaque pièce, ainsi qu'une mise en plan de chaque assemblage avec nomenclature sur laquelle on retrouvera les matériaux et la désignation normalisée des composants). (Utiliser l'option pack and go de Solidworks en insérant tous les composants et enregistrant un zip).
 - Un troisième document correspondra à la partie commande
- Notice de calcul justifiant le choix d'architectures et les choix des composants des parties commandes (avec notice technique du constructeur du composant standard et son coût)
- Schéma du système électronique
 - Un quatrième document concernera la gestion de projet
- Un fichier de présentation (type PowerPoint ou autre)

Ces travaux seront rendus sous forme électronique (clé USB + dépôt sur Google Classroom) contenant des fichiers en PDF et autres.

Le jour de votre soutenance, vous nous présenterez également une prototype motorisé et commandé de votre étude que vous testerez sur une plaque de téflon d'une longueur environ de deux mètres.

Cette évaluation juge un résultat. Elle a pour objectif de valider votre capacité à synthétiser à l'oral un travail et CONVAINCRE un jury (vous pouvez le considérer comme un banquier ou un BE à qui vous devez prouver la pertinence de votre travail, pour qu'il continue de financer le projet). La présentation durera environ 1h. Elle devra contenir dans l'ordre que vous souhaitez :

- Introduction, conclusion
- Présentation du contexte (certains membres du jury ne connaissant rien au projet seront présents) (rappel du cahier des charges, des différentes étapes J1, J2, J3)
- Présentation du cahier des charges et rebouclage sur le respect ou non
- Les différentes évolutions du projet (quels choix avez-vous fait, leurs causes et conséquences)
- Présentation du système
- Justification de la solution choisie (dimensionnement, statique, RDM, méca3D, Arduino, Chaîne de commande, de puissance...). N'hésitez pas à zoomer sur les éléments les plus pertinents
- Mise en plan de la solution et gamme de montage, vue éclatée (préférez et préparez une vidéo, des captures écrans de Solidworks, des fichiers edrawing 3D et 2D ou des PDF 3D plutôt qu'une utilisation de Solidworks en direct)
- Démonstration de la machine (et une vidéo de la machine en fonctionnement au cas où vous avez un bug pendant la présentation)
- Une relecture (les points forts et limites de votre conception, du travail de groupe, de l'organisation, ce que vous feriez différemment, ...)
- La gestion du projet
- Attention, tout le monde doit participer
- Cette présentation sera suivie d'un temps de question d'environ 30 minutes et d'un débriefing.

➤ **Outils :**

- Schéma – graphe,
- SolidWorks - Meca 3D,
- Planification (diagramme de GANT sous MS Project ou autre, liste de tâches sous Excel ou autre en précisant qui fait quoi, quand...).

➤ **Notation :**

Vous remettrez vos travaux sous forme électronique le matin de la soutenance à vos enseignants de Sciences Industrielles. Sur ce support, devra se trouver l'ensemble de vos travaux : rapport écrit, maquette numérique, partie commande. Une vérification de l'ouverture correcte de vos maquettes numériques sera réalisée en suivant et si des problèmes étaient rencontrés, nous vous demanderons de nous refaire une copie correcte.

Cette évaluation jugera une progression. Elle sera faite conjointement par les enseignants qui vous ont suivi, par les membres du jury et par vous-même ou vous évaluerez de manière anonyme l'investissement des différentes personnes de votre groupe. Un questionnaire en ligne vous sera envoyé le jour de la soutenance sur lequel vous devez répondre individuellement

Ce travail donnera lieu à :

- Une note de colle personnelle à mi projet (coef 1)
- Une note venant de vos coéquipiers (coef 1)
- Une note pour la présentation orale donnée par les membres du jury (coef1)
- Une note (coef 4) : pour tous vos travaux écrits et implication durant les différentes séances de projet donnée par vos enseignants de SI pour le robot motorisé et sa commande

Attention si la maquette n'était pas finalisée lors de la soutenance, le groupe robot ne pourrait pas avoir la moyenne.

ORGANISATION DU PROJET

➤ **Planning global du projet**

Le planning indiqué est susceptible d'être modifié au cours de l'année en fonction d'impératifs hors de nos responsabilités. Il reprend les grandes phases du projet ainsi que les jalons qui y sont associés. Le travail se fera durant les séances de TD et sur certaines séances de TP mais vous devrez vous allouer du temps supplémentaire.

Par soucis d'équité, les dossiers de dépôt ne seront plus accessibles passé la date et l'heure indiquées.

➤ **Lancement**

Lancement du projet : mercredi 20 février 2013 (remise de ce document à la promo entière).

Semaine	Temps en face à face alloué			JALON	Date des rendus
	TD	Cours	TP		
S51	X	x		LANCEMENT PROJET	
S03	X		X		
S04	X		X		
S05	X		X		
S06	X		X		
S07	VACANCES				
S08					Dépôt J1 le 21/02/2024
S09	x		x	SOUTENANCE JALON 1 (séance TP)	
S10	x		X	Liste des achats à déposer J2 : validation conception	Dépôt J2 le 09/03/2024
S11	X		X		
S12	X		X		
S13	x		x		
S14	VACANCES				
S15					
S16	x		x	Fin assemblage robot	26/04/2024
S17	x		x	Tests pour livraison projet	
S18	x	x	x		
S19	x	x	x		
S20	REVISION				
S21				EXAMENS SEMESTRIELS	
S22				J3 : FIN PROJET - SOUTENANCE	31/05/2024

➤ **Semaines 51 :**

Travail individuel

- Lecture attentive du cahier des charges et prendre le temps de bien comprendre tous les éléments
- Recherche de l'existant
- Recherche de schémas cinématiques minimal (avoir plusieurs solutions)

➤ **Semaines 3-4-5-6 :**

Partie Meca / Structure

Recherche des différentes solutions techniques réalisables → proposition des différentes solutions sous forme de schéma cinématique

- Système d'éjection
- Treuil
- Docking
- Verrouillage
- Déploiement des caméras
- Orientation des caméras

Partie commande opérative

Recherche et établissement d'un document ou le groupe pourra retrouver les différents composants

- Guidage (avancement robot en ligne droite)
- Moteur avancement, Moteur nettoyage, courbe de démarrage des différents moteurs...)
- Alimentation, connectique (diamètres des fils ...)
- Ecran de commande, BAU
- Sécurité, ergonomie

Dépôt Jalon 1 : 21 février 2024 à 18h00

Réalisation d'un premier document de synthèse (ce document sera évalué en S9) ==> dépôt sur Google Classroom directement dans dossier PROJET « PTx-x.2024 ». JALON 1

Dans le Jalon 1 une présentation synthétique du travail reprenant :

- Le contexte et les objectifs du projet (lien avec le cdc)
- Les éléments clé du Jalon1
- Les éléments des différentes sous fonctions
- Document des différents composants électronique pouvant être utiliser
- Conclusion

➤ **Semaine 09 : Jalon1 Durant la séance de TP (lundi 26 février 2024)**

- Une introduction du projet (cdc) et du travail de groupe sous forme de carte mentale sera présentée par le chef de projet et son adjoint.
- Une introduction dans chaque partie expliquant la répartition du travail et les axes de recherches, suivi d'un temps de question explication
- Schéma cinématique de la solution retenue avec présentation des différentes solutions technologiques envisagées pour chaque sous partie.
 - Guidage
 - Moteur avance
 - Moteur nettoyage
 - Batterie / alimentation

- Chenille
 - Châssis
 - Hydraulique
- Chef de projet et son adjoint donneront les axes de travail à mener pour le projet jalon.

➤ **Semaines 09-10-11**

Partie Méca / Structure :

- Identifier les fonctions techniques élémentaires [guidage en translation, transformation de mouvement (rotation/translation, translation/rotation, rotation/rotation), accouplements (permanents et temporaires), étanchéité et lubrification
- Définition des éléments constitutifs de chaque sous ensemble cinématique (Choix technologique de solutions constructives, établissement d'une notice de calculs en mettant en application de manière autonome les capacités développées en RDM, Dynamique et Automatique)
- Définition des éléments constitutifs de chaque liaison cinématique (Choix des composants standard à utiliser, Choix des matières premières à acheter, Choix des procédés de fabrication de chaque pièce)
- Etablir la maquette SolidWorks des différentes fonctions

Partie Electronique :

- Test moteur – courbe de démarrage – consommation – visualisation oscillo – thermique
- Calcul des diamètres des connectiques
- Premier dimensionnement des batteries
- Test solution guidage – calcul vitesse

Dépôt Jalon 2 : dimanche 4 Mars 2024 à 18h00

Réalisation d'un second document de synthèse

==> dépôt sur Google Classroom directement dans dossier PROJET « PTx-x.2022 ». JALON2

Ce document de synthèse reprenant :

- Le contexte et les objectifs de la fonction (lien avec le cdch)
- La justification de la solution choisie (argumentée et objective)
- Les différents prédimensionnements nécessaires (RDM, hyperstatisme, moteurs ...)

reprenant les différents tests réalisés durant les semaines passées)

Maquette Solidworks structurée :

- 1 sous assemblage global
- 1 sous assemblage par classe cinématique
- 1 fichier par pièce

Présentation synthétique du travail

➤ **Semaine 9**

Listes des bruts et des matériels à commander

➤ **De J2 à J3 : Conception – Fabrication – Code – Mise au point**

➤ **Semaine 10 à 16**

Suite aux améliorations demandées, l'objectif sera de corriger et de réaliser une mise en plan de l'ensemble de votre solution avec la nomenclature contenant les composants standard et les plans de définition des pièces que vous allez fabriquer, la gamme de montage, le schéma de câblage électrique, le programme commenté ainsi que les procédures de validation.

➤ **Fin semaine 16**

Le minirobot et sa station hôte doivent être assemblés (sinon pénalité de retard) afin de pouvoir anticiper d'éventuelles modifications et de commencer à faire les tests.

Ce dossier doit être complet avec les capteurs, les attaches des moteurs, le passage des câbles, la fixation de tous les éléments les possibilités de réglages là où c'est nécessaire...

➤ **Semaine 17 à 19**

TEST MACHINE et modification s'il y a lieu pour atteindre le cahier des charges demandés

➤ **J3 : Livrable projet**

Cette partie doit être anticipée et modifiée au fur et à mesure. Elle constitue l'aboutissement du projet. Vous avez 3 objectifs à atteindre :

➤ **Réaliser le livrable projet**

Document technique de synthèse reprenant l'ensemble des données du projet de la phase 1 à la phase 4 en y insérant une prise de recul sur la gestion de projet et le travail de groupe, (fichier texte, fichier solidworks, fichier arduino)

➤ **Réaliser la présentation du projet**

Soutenance de votre projet permettant de convaincre le jury de vos choix dimensionnels, de la qualité de vos livrables, de la faisabilité technique ainsi qu'une démonstration de votre produit fini

RESSOURCES

Vous trouverez ici l'ensemble des ressources disponibles pour vous aider à atteindre l'objectif.

➤ **Humaine**

Vous avez du temps en TD et TP alloué, mais un investissement plus important sera nécessaire en dehors des heures encadrées par les enseignants.

Mr Barthélémy, Mr Pradel, Mr Rodriguez et Mme Royo sont disponibles pour vous accompagner

➤ **Salle**

Les labos de SI disponibles pour travailler ou faire des réunions en demandant à un enseignant de vous ouvrir la salle.

➤ **Fabrication**

L'ensemble des machines du labo SI peuvent être utilisé pour réaliser le prototype (imprimante 3d, perceuse à colonne ...) la présence d'un enseignant est OBLIGATOIRE pour utiliser une machine. Les différents outils de métrologie ou bancs de RDM peuvent être utilisé en cas de besoin spécifique). Le fablab vous est ouvert également pour fabriquer des pièces. Pensez à prévenir Serge VINEL ainsi qu'un de vos enseignants. L'usinage de certaines pièces en tournage et fraisage pourront être réalisées par vos soins si vous avez fait valider votre dessin de définition de la pièce concernée correctement cotée, par Mme ROYO. Penser à prévenir Mr RODRIGUEZ qui vous encadrera lors de ces usinages.